

BANOHO Thierry
AHMAD Irsa

Groupe : Groupe 3 – BUT 2 R&T FAP – ParcoursROM
Professeur : Mr Lee

Mardi, 31 Mars 2025

Note /20

Critères	I	S	M	T
Justesse des interprétations	☐	☐	☐	☐
Vocabulaire technique	☐	☐	☐	☐
Manipulation Mesure Courbe	☐	☐	☐	☐
Qualité rédaction orthographe	☐	☐	☐	☐
Bonus (pro-actif, sérieux, prép..)	☐	☐	☐	☐
Insuffisant	Superficiel	Moyen	Très bien	

TP1 – MESURE DE COEFFICIENTS DE RÉFLEXION

TABLE DES MATIÈRES

I. MESURE DE COEFFICIENT DE RÉFLEXION	4
I.I. Réglage Analyseur de Réseau	4
I.II. Mesure de Déphasage	5
I.III. Mesure de Module du Coefficient de Réflexion	9
I.IV. Coefficients de Réflexion sous Forme Complexe	12
I.V. Tableau de Mesures de Modules et des Phases des Coefficients de Réflexion	12
I.VI. Comparaison avec la Théorie et Analyse Critique	13
II. MESURE DE LA VITESSE DE PHASE	13
III. MESURE DE LA PERMITTIVITÉ RELATIVE D'UNE LIGNE MICRO – RUBAN	14
IV. CARACTERISATION DES ANTENNES	16

INTRODUCTION

L'étude des phénomènes de réflexion et de propagation dans les lignes de transmission est essentielle en télécommunications, car elle permet d'analyser les conditions de transport optimal des signaux haute fréquence. Dans le cadre de ce travail pratique de la ressource R403 Physique des télécoms, nous avons exploré la transmission et la réflexion des ondes électromagnétiques.

Dans ce travail pratique, nous allons étudier le phénomène de réflexion d'ondes électromagnétiques dans des lignes de transmission, et mesurer les coefficients de réflexion correspondants à différentes sortes de charges. Lorsqu'une onde incidente rencontre un changement d'impédance, elle est en partie réfléchi, le reste se propageant en ondes stationnaires conséquentes de l'interférence de l'onde incidente et de l'onde réfléchi. Sous certaines conditions, ces ondes stationnaires présentent des ventres de tension (excédent d'intensité par rapport au niveau incident) et des nœuds de tension (déficit d'intensité par rapport au niveau incident). Le coefficient Γ de réflexion, défini par $\Gamma = Z_L / Z_0$, permet de qualifier plus précisément ces éléments.

À l'aide d'un analyseur de réseau (HP 8753E), nous allons mesurer les coefficients de réflexion pour plusieurs charges : court-circuit, circuit ouvert, charge adaptée (50Ω) et quelques charges complexes. Ces mesures seront ensuite exploitées pour déterminer la vitesse de propagation d'un signal dans un câble coaxial RG-316DS d'un mètre en observant les variations de phase en fonction de la fréquence. Ce TP a pour but de mieux appréhender les notions fondamentales sur les lignes de transmission, visualiser les ondes stationnaires rencontrées et d'établir des liens entre les observations faites en laboratoire et certaines théories existantes.

I. MESURE DE COEFFICIENT DE RÉFLEXION

Nous entreprenons ce travail pratique avec la **mesure de coefficient de réflexion** (le rapport d'une onde se propageant dans un sens inverse après réflexion sur un obstacle) de différents circuits à l'aide d'un analyseur de réseau. L'analyseur de réseau permet de mesurer l'argument et le module de coefficient de réflexion du signal. Ainsi, nous pouvons déduire l'impédance de la charge connectée.

I.I. Réglage Analyseur de Réseau

Nous allons mesurer les coefficients de réflexion, en module et en phase de différents circuits à l'aide d'un **analyseur de réseau vectoriel hp 8753E**. Les connecteurs SMA utilisés dans ce travail pratique étant très fragiles, doivent être vissés avec prudence, jusqu'à ressentir une légère résistance afin d'éviter tout endommagement.

L'analyseur de réseau a été configuré pour balayer une bande de fréquence allant de 1MHz à 150MHz. Pour cela, nous avons appuyé sur la touche **START**, entré **1MHz** puis sur la touche **STOP** pour entrer **150MHz**. Une fois la bande de fréquence définie, nous avons procédé à la calibration de l'analyseur selon la procédure décrite en annexe.

La calibration de l'analyseur de réseau ajuste les mesures pour compenser les imperfections des connecteurs, des câbles et des composants internes, assurant ainsi la correction des erreurs afin de compenser les réflexions et les pertes et d'avoir les résultats plus précis et fiables.

Afin de réaliser la calibration, nous avons d'abord connecté successivement les circuits **Open**, **Short** et **LOAD 50 Ω** directement au port de l'analyseur. Nous avons ensuite appuyé sur **Cal**, sélectionné **Calibrate Menu** puis **S11-1 Port**, et validé à chaque connexion en appuyant sur **Done** pour effectuer la calibration.

Pour vérifier la calibration, nous avons activé le **Smith Chart** et déplacé le **Marker**. Après avoir reconnecté les trois circuits, nous avons vérifié que le marker était bien positionné, c'est-à-dire, à droite pour le circuit ouvert, à gauche pour le court-circuit, et au centre pour la charge 50 Ω . En cas de nécessité, nous avons répété la calibration.

Nous avons un câble de $Z_0 = 50 \Omega$, de 1 m, sans perte, qui est connecté sur un analyseur. Sur l'extrémité analysée du câble, on connecte différents circuits.

I.II. Mesure de Déphasage

Une fois la calibration réalisée, nous connectons un câble **SMA** de 1 mètre au **PORT 1** de l'analyseur, et un **court-circuit** à l'autre extrémité du câble. Nous avons ensuite configuré l'analyseur en mode **phase**, en appuyant sur la touche **FORMAT**, puis sur **Phase**. L'option **MARKER** de l'analyseur nous a permis de déplacer le curseur à l'aide de la molette afin de repérer précisément la fréquence à laquelle le déphasage atteint environ 180° , ce qui correspond à un déphasage $\Delta\theta = \pi$. Cette valeur indique la présence d'un noeud à l'entrée du port. La fréquence obtenue est d'environ **96,33 MHz**. La fréquence et le déphasage obtenus ont été notés dans le **tableau 1 - Tableau de mesures de modules et des phases des coefficients de réflexion pour différents circuits**.

Nous avons ensuite remplacé le court-circuit par différentes charges, à savoir un circuit ouvert, la charge R30 avec une inductance de 68 nH (LOAD 1), la charge R30 avec une capacité de 44 pF (LOAD 2), ainsi qu'une charge adaptée de 50Ω . Pour chacune de ces charges, la fréquence a été maintenue fixe afin d'assurer la cohérence des comparaisons. Le déphasage mesuré a été noté dans le tableau 1, accompagné d'une photo du tracé correspondant sur l'écran de l'analyseur.

Circuit ouvert :

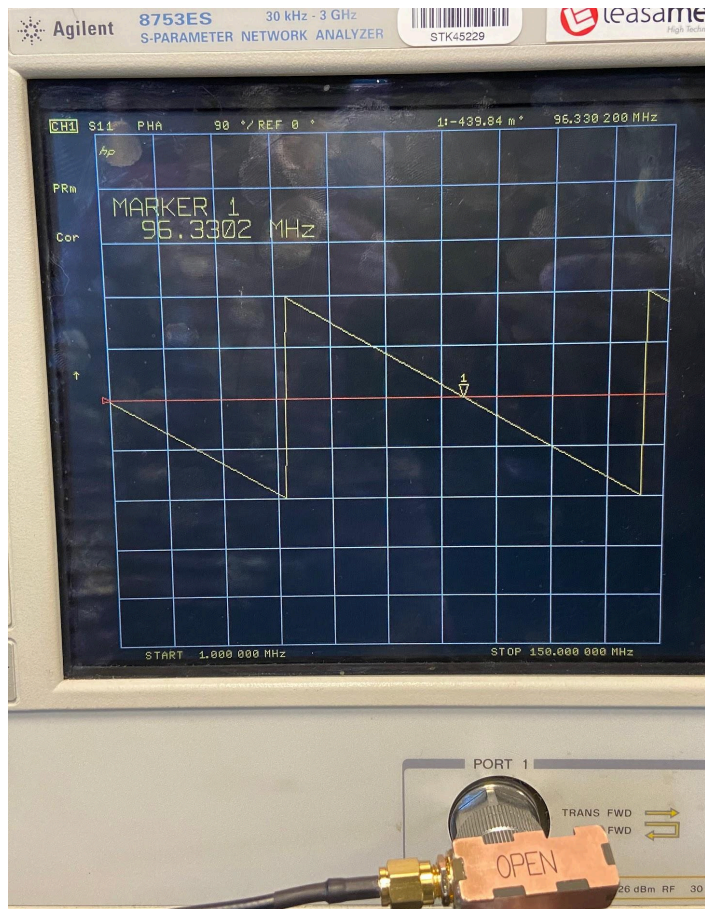


Figure 1 : Mesure de S_{11} en phase du Circuit-Ouvert

LOAD 1 :

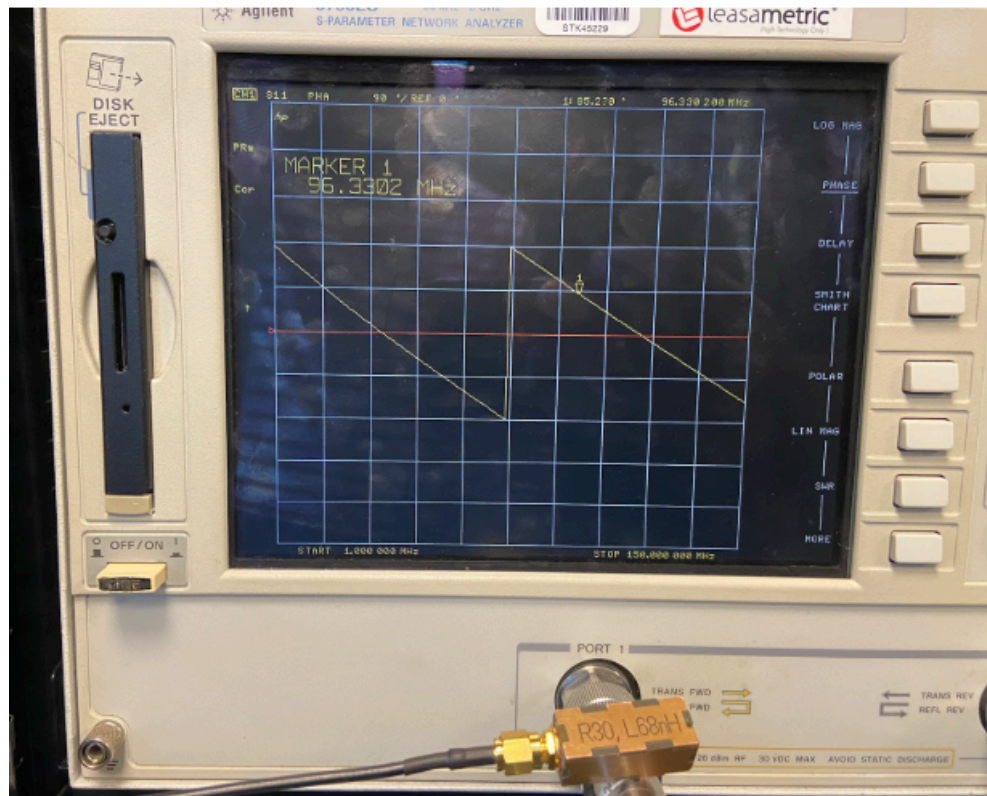


Figure 2 : Mesure de S11 en phase du LOAD 1

LOAD 2 :

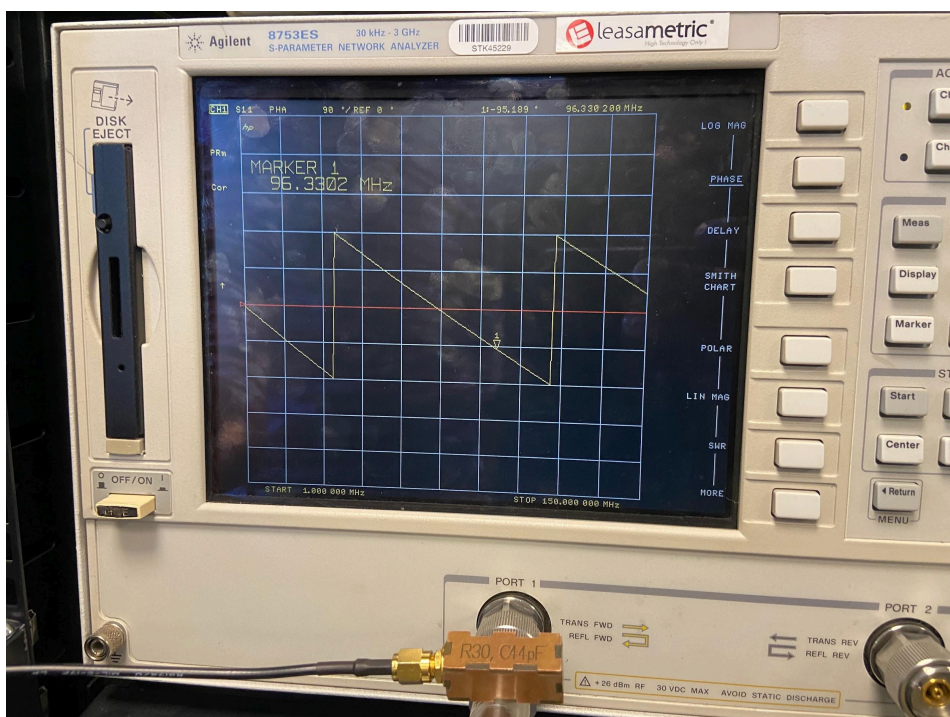


Figure 3 : Mesure de S11 en phase du LOAD 2

CHARGE 50 Ω :

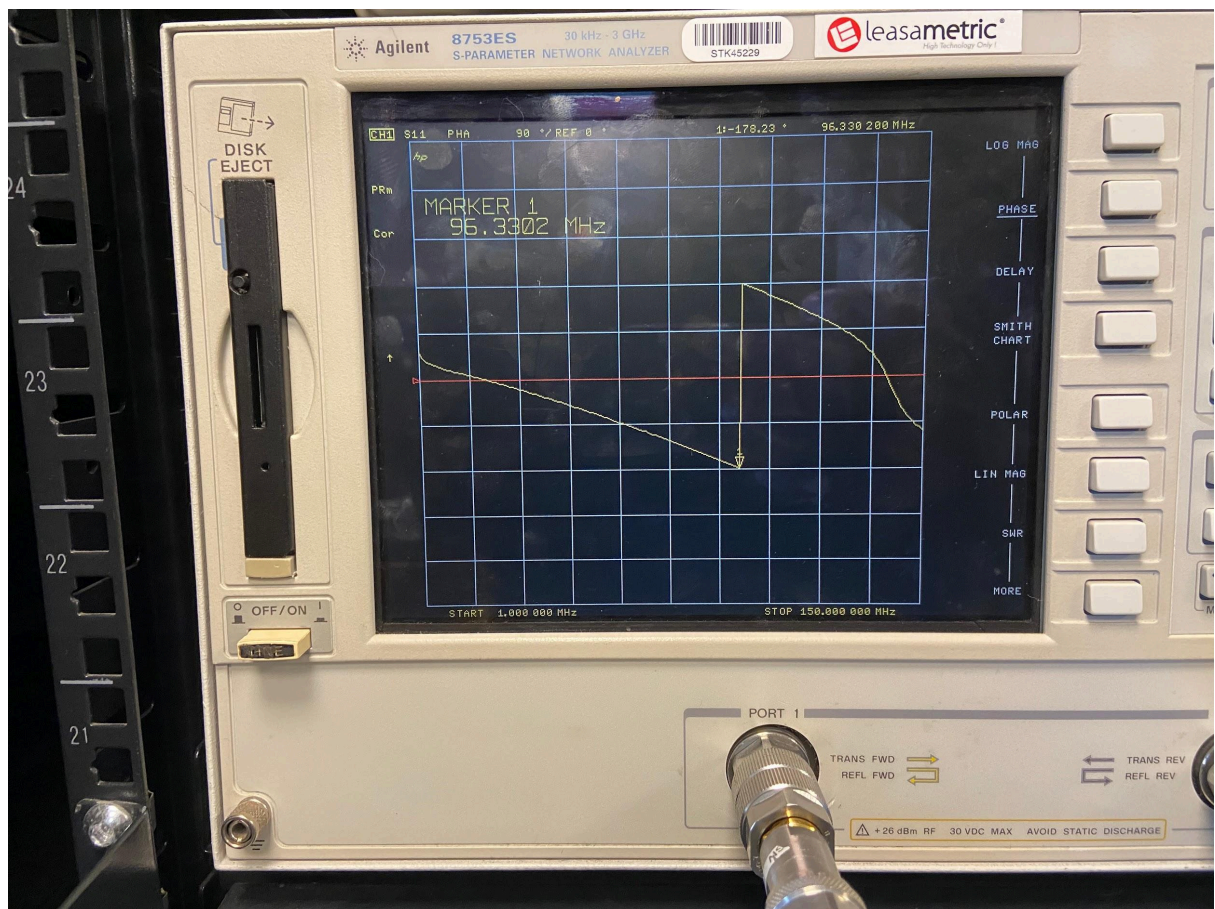


Figure 4 : Mesure de S_{11} en phase de Charge 50 Ω

Nous notons les déphasages dans le **tableau 1 - Tableau de mesures de modules et des phases des coefficients de réflexion pour différents circuits.**

I.III. Mesure de Module du Coefficient de Réflexion

La deuxième série de mesures a consisté à déterminer le module du coefficient de réflexion. Pour cela, l'analyseur a été configuré en mode linéaire en magnitude en sélectionnant **FORMAT**, puis **Lin Mag**. Le court-circuit été reconnecté, et le module du **coefficient de réflexion** a été relevé. Le module est affiché en mili-unités (**mU**), sans dimension ; il a donc été converti en unité normalisée en le multipliant par 1000. La valeur obtenue a été inscrite dans le **tableau 1 - Tableau de mesures de modules et des phases des coefficients de réflexion pour différents circuits** et la photo de chaque tracé avec le module a été prise.

Court-Circuit :

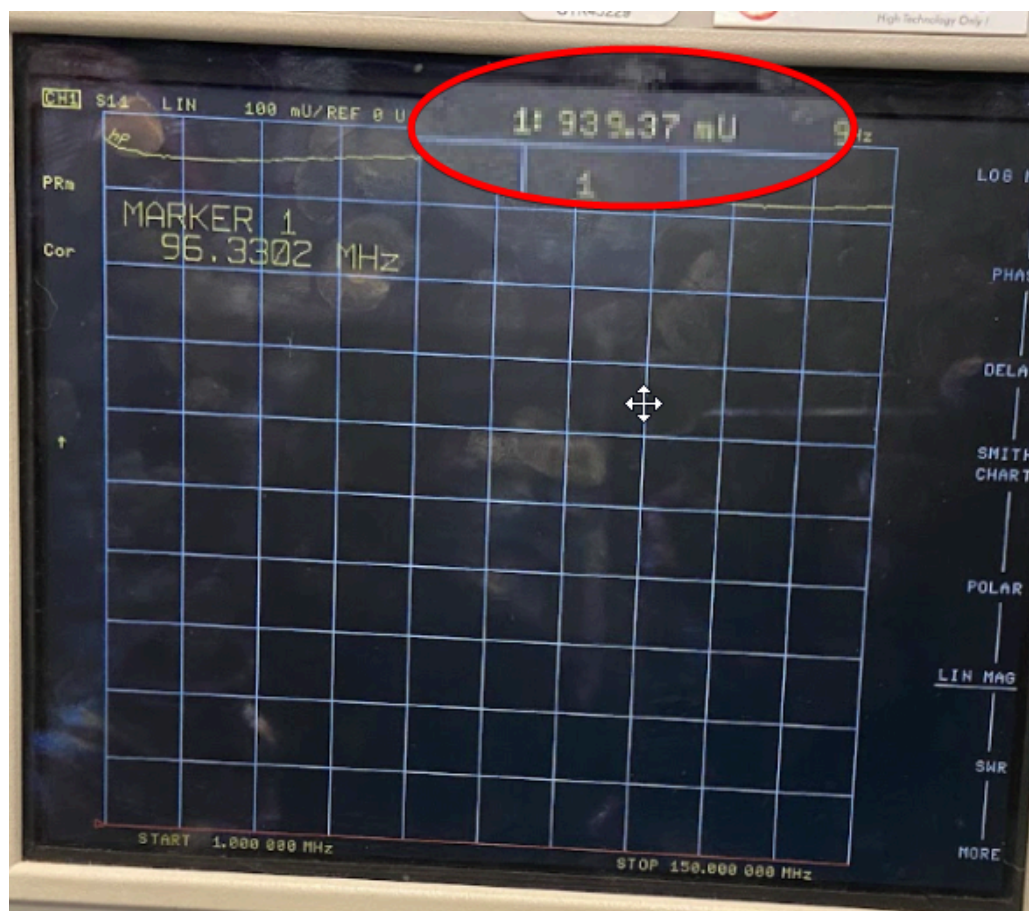


Figure 5 : Mesure de S11 en magnitude de Court-Circuit

La même procédure a été répétée avec le circuit ouvert, els deux charges LOAD1 et LOAD2 ainsi que la charge de 50Ω . Pour chaque configuration, le module mesuré a été noté dans le tableau 1 et documenté par une photo du tracé.

Circuit-Ouvert :

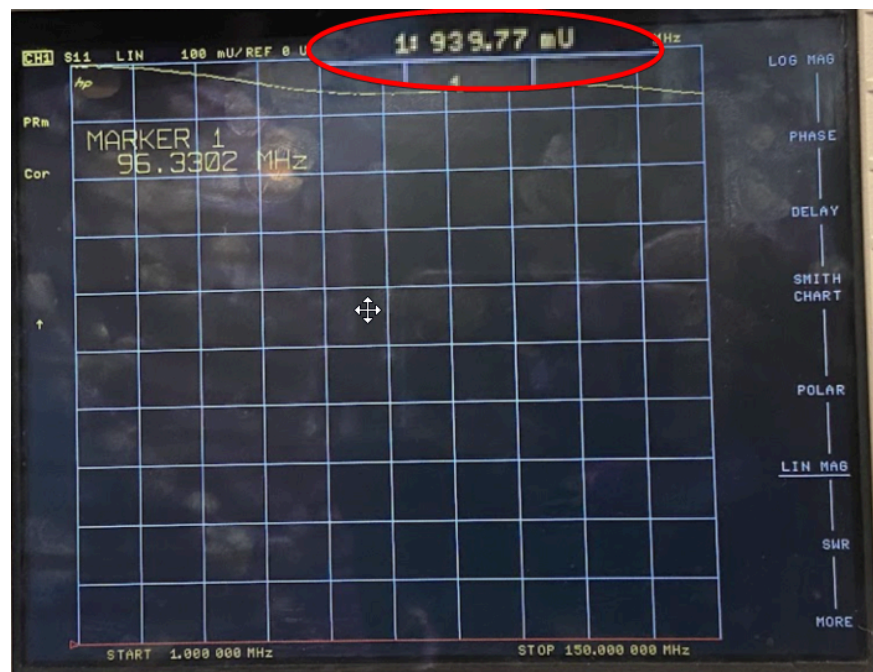


Figure 6 : Mesure de S11 en magnitude de Circuit-Ouvert

LOAD 1 :

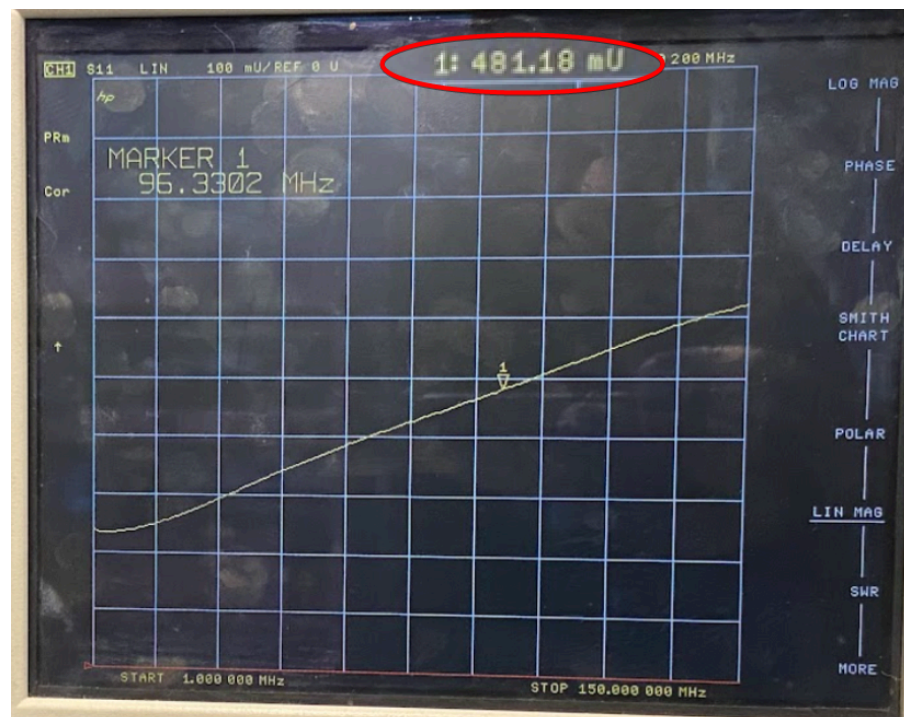


Figure 7 : Mesure de S11 en magnitude de LOAD 1

LOAD 2 :

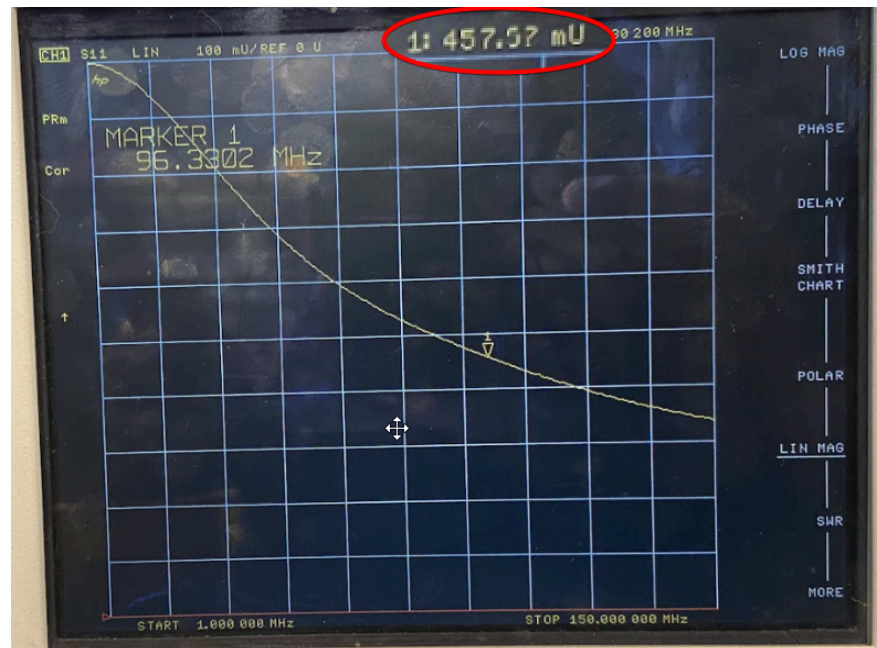


Figure 8 : Mesure de S11 en magnitude de LOAD 2

CHARGE 50 Ω :

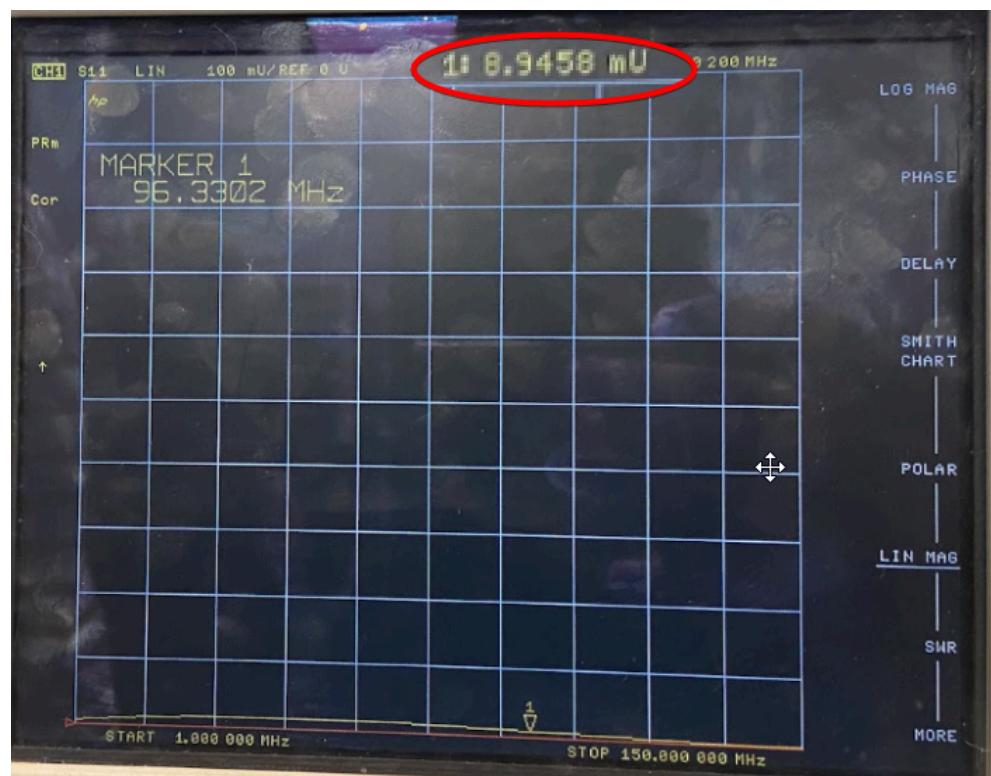


Figure 9 : Mesure de S11 en magnitude de Charge 50 Ω

Nous avons maintenant les modules et les phases des coefficients de réflexions qui nous permettront d'exploiter ces coefficients sous forme complexe.

I.IV. Coefficients de Réflexion sous Forme Complexe

Les mesures recueillies précédemment, comprenant les modules et phases des coefficients de réflexion, nous permettent d'avoir les coefficients de réflexion sous forme complexe ($a + bj$), en utilisant la formule d'Euler.

La formule d'Euler :

$$\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta} = a + bj \text{ où } e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta.$$

I.V. Tableau de Mesures de Modules et des Phases des Coefficients de Réflexion

Voici le tableau comprenant les modules et les phases des coefficients de réflexion mesurés expérimentalement précédemment :

	SHORT	OPEN	LOAD 1	LOAD 2	LOAD 50 Ω
Arguments (°)	$\pi = 180$	0	85 (90)	-95 (-90)	-178 (180)
Modules	0,94 = 1	0,94 = 1	0,48 = 0,5	0,46 = -0,5	0,89 = 1
Coefficients ($\Gamma_L = a + bj$)	-1	1	0,5j	-0,5j	-1

Tableau I : Tableau de Mesures de Modules et des Phases des Coefficients de Réflexion pour Différents Circuits

I.VI. Comparaison avec la Théorie et Analyse Critique

Les résultats expérimentaux et ceux théoriques sont identiques, que ce soit pour les arguments, les modules ou encore les coefficients sous forme complexe. Les légères différences par exemple pour les modules à 0,94 au lieu de 1 ou encore les arguments à 85° au lieu de 90° peuvent s'expliquer par les imperfections de mesure, les erreurs de calibration résiduelles ou de petites pertes dans les connecteurs. L'écart est inférieur à 10% ce qui est tout à fait acceptable dans des mesures RF.

II. MESURE DE LA VITESSE DE PHASE

Dans cette partie, nous avons mesuré la **vitesse de phase** dans le câble en utilisant l'analyseur de réseau et la théorie. Nous avons reconnecté le **court-circuit** à l'extrémité du câble, puis sélectionné l'affichage en **phase** à l'aide de la touche **FORMAT**.

Nous avons ensuite placé le **marker** sur la fréquence où le déphasage est de **180° ($\Delta\theta = \pi$)** soit à environ 96,33MHz. Cela indique qu'un **noeud** est présent à l'entrée du port, et, comme un noeud se forme également au niveau du court-circuit, la distance entre els deux correspond à une **demi-longueur d'onde guidée**.

La formule de la distance entre deux noeuds successifs est donc :

$$distance = \frac{\lambda_g}{2}.$$

Nous avons mesuré la **longueur du câble** au millimètre près, soit 40,5cm, ce qui correspond à cette distance $\frac{\lambda_g}{2}$ et en avons déduit la **longueur d'onde guidée** $\lambda_g = 2x \text{ longueur du câble}$ soit $\lambda_g = 2x \text{ longueur du câble} = 2 \times 40,5cm = 81cm$.

Enfin, connaissant la fréquence f et λ_g , nous calculons la **vitesse de phase** à l'aide de la relation : $v_\varphi = \lambda_g \cdot f$.

$$\text{Donc, } v_\varphi = \lambda_g \cdot f = 0,81m \cdot 96,33 \times 10^6 Hz = 7,8 \cdot 10^7 m/s.$$

A cette fréquence, un **noeud** se forme à l'entrée du port, ce qui signifie qu'un autre noeud se trouve à l'extrémité, au niveau du court-circuit.

La vitesse de phase obtenue est cohérente avec une propagation dans un câble coaxial contenant un matériau diélectrique. Cette valeur reflète l'effet du support de transmission sur la propagation de l'onde, notamment la présence d'un isolant qui ralentit la vitesse par rapport à une propagation en milieu libre et reste dans l'ordre de grandeur attendu pour ce type de câble.

III. MESURE DE LA PERMITTIVITÉ RELATIVE D'UNE LIGNE MICRO – RUBAN

Quand on fabrique un circuit imprimé ou une puce électronique, il faut aussi des lignes de $50\ \Omega$ afin d'éviter la réflexion. Pour cela, il est important de mesurer la permittivité relative de la ligne, c'est-à-dire la capacité du matériau à laisser passer un champ électrique, afin de réaliser des lignes de $50\ \Omega$ sur des circuits imprimés ou sur des substrats de puces électroniques.

Nous avons commencé par retirer le câble de 1 m, puis défini une plage de fréquence entre **500 MHz (Start)** et **1,5 GHz (Stop)**. Une **nouvelle calibration** a été effectuée dans cette gamme de fréquences. Une fois l'analyseur calibré, nous avons connecté la **ligne micro-ruban** au port 1. Voici le tracé aperçu à l'écran de l'analyseur après avoir définie la plage de fréquence :

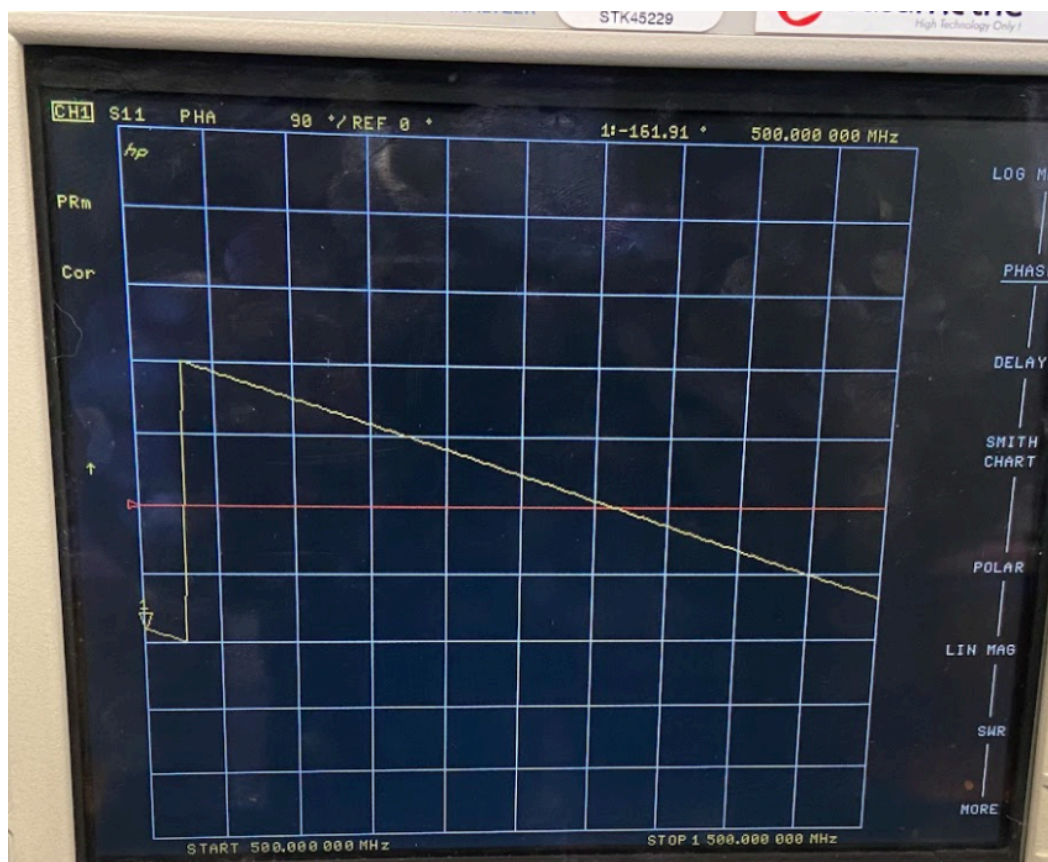


Figure 10 : Tracé de Micro-Ruban à l'écran de l'Analyseur de Réseau

Après avoir sélectionné l'affichage **Phase** via la touche **FORMAT**, nous avons utilisé le **marker** pour repérer la **fréquence où le déphasage est nul ($\Delta\theta = 0$)**. La fréquence est d'environ 23MHz. Cela indique la présence d'un **ventre** à l'entrée du port, le second se trouvant au niveau du **circuit ouvert** situé à l'extrémité de la ligne.

La distance entre deux ventres correspond à **une demi-longueur d'onde guidée**, soit :

$$distance = \frac{\lambda_g}{2}$$

Nous avons mesuré cette distance directement sur la carte, entre la connectique SMA et l'extrémité du circuit, elle est d'environ 8cm. Nous en déduisons λ_g :

$$\lambda_g = 2 \times \text{longueur du câble} \quad \text{soit}$$

$$\lambda_g = 2 \times \text{longueur SMA} - \text{Circuit} = 2 \times 8\text{cm} = 16\text{ cm.}$$

En utilisant la fréquence trouvée, nous avons calculé la **vitesse de phase** : $v_\varphi = \lambda_g \cdot f$.

$$v_\varphi = \lambda_g \cdot f = 0,16\text{m} \cdot 23 \cdot 10^6 \text{Hz} = 3,68 \cdot 10^6 \text{m/s} \text{ soit } 3,68 \text{ millions de mètres par seconde.}$$

Enfin, connaissant la vitesse de la lumière dans le vide c , nous avons déterminé la **permittivité relative ϵ_r** de la carte FR-4 à l'aide de la formule :

$$\epsilon_r = \left(\frac{c}{v_\varphi}\right)^2 = \left(\frac{3 \cdot 10^8}{3,68 \cdot 10^6}\right)^2 = 6,65 \cdot 10^3.$$

La valeur de la permittivité relative obtenue, environ 6,65, reste raisonnable pour une carte FR-4, même si elle est un peu plus élevée que les valeurs habituelles, qui se trouvent généralement entre 4,2 et 4,8. Cette différence peut être expliquée par des erreurs dans la mesure de la longueur effective de la ligne ou par des interférences causées par la connectique et le support.

IV. CARACTERISATION DES ANTENNES

L'analyseur de réseau est un appareil de mesure habituellement utilisé pour mesurer les paramètres S d'un multipôle, des impédances ou des antennes, sur une gamme de fréquences donnée. Parmi ces paramètres, le paramètre S11 est particulièrement intéressant : en effet, c'est le module du coefficient de réflexion. Il est généralement mesuré en échelle logarithmique, avec une unité en dB.

Nous disposons de trois antennes dipôles qui rayonnent à environ 1 GHz : une antenne dipôle simple, une antenne adaptée par une ligne quart d'onde, et une antenne adaptée par stub (court-circuit). Nous allons les caractériser en mesurant le paramètre S11. En comparant les mesures des trois antennes, nous allons observer l'efficacité de l'adaptation d'impédance.

Nous connectons l'antenne simple sur le **PORT 1**, appuyons sur **FORMAT** puis sur **Log Mag** et observons un pique vers le bas. Nous mesurons la fréquence de résonance et le paramètre S11 et complétons le tableau II ci-dessous.

	Fréquence de résonance (MHz)	S11 (dB)	Bande passante (MHz)
Antenne simple	949,9	-19	-11,31 - - 10,86 = 0,45
Antenne à ligne quart d'onde	944,7	-21	-10,07 - - 11,07 = 1
Antenne à stub	957,50	-12	-10,40 - - 11,26 = 0,86

Tableau II : Tableau de Mesures du Paramètre S11 pour les Trois Antennes Dipôles

La **fréquence de résonance** est la fréquence à laquelle l'antenne est la mieux adaptée, c'est-à-dire que le signal est le mieux transmis et le moins réfléchi. **S11** indique la quantité de puissance réfléchie vers la source. La **bande passante** représente l'intervalle de fréquence autour de la résonance où le signal reste significatif, et ici, nous les avons déterminés en faisant la différence entre les deux valeurs de fréquences aux points de coupure (à -10dB et +10dB).

S_{11} est le coefficient de réflexion mesuré au port 1. Il indique quelle fraction du signal incident est réfléchi par l'antenne. Lorsqu'une antenne est bien adaptée diminue S_{11} ? elle reçoit et rayonne efficacement le signal incident, sans le réfléchir, et c'est pour cela que nous observons une diminution de S_{11} sur les antennes adaptées.

Nous savons que plus S_{11} est faible (valeur négative élevée), mieux l'antenne est adaptée. Un S_{11} de -10dB indique 90% de la puissance transmise alors qu'un S_{11} de -20dB indique 99% de la puissance transmise. Donc l'antenne à ligne quart d'onde est la mieux adaptée ($S_{11} = -21\text{dB}$) et offre la meilleure performance en termes d'adaptation d'impédance.. L'antenne simple est bien adaptée ($S_{11} = -19\text{dB}$) et a aussi une bonne adaptation naturelle. L'antenne à stub est la moins bien efficace($S_{11} = -12\text{dB}$), mais reste fonctionnelle puisque la valeur est inférieure à -10dB.

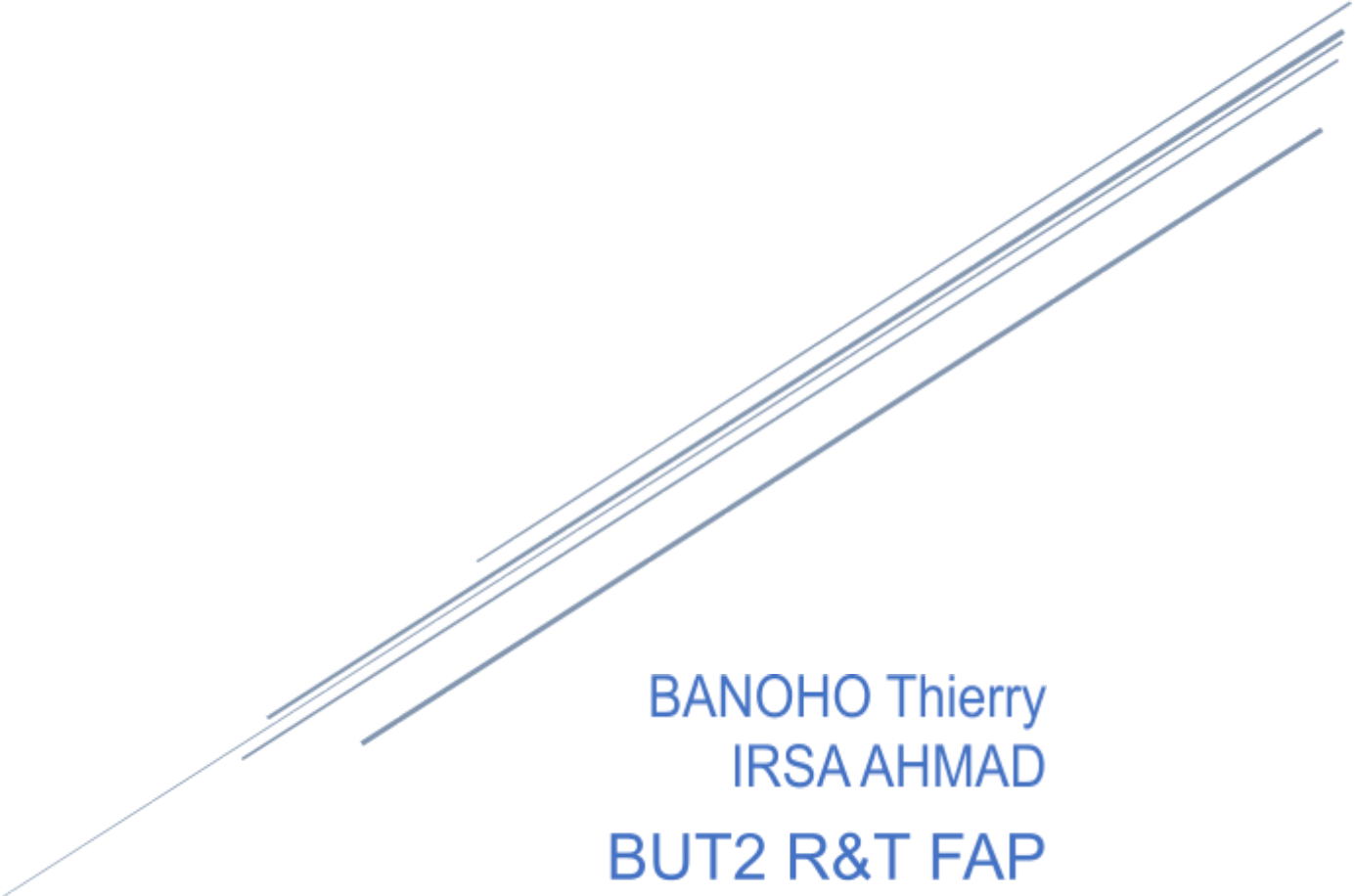
CONCLUSION

Ce travail pratique nous a permis de mettre en application les concepts théoriques liés aux lignes de transmission et à la réflexion des ondes électromagnétiques. Les mesures réalisées avec l'analyseur de réseau ont confirmé les comportements attendus : un déphasage nul pour une ligne ouverte à certaines fréquences, des réflexions totales dans les cas de désadaptation (court-circuit ou circuit ouvert), et une absence de réflexion pour la charge adaptée ($50\ \Omega$), traduite par un coefficient S_{11} faible.

La conversion des modules et arguments mesurés en formes complexes a montré une bonne concordance avec les valeurs théoriques attendues, malgré de légères imprécisions expérimentales dues aux pertes ou aux limites de calibration. La mesure de la vitesse de phase dans le câble nous a également permis de déduire sa constante diélectrique effective. Ainsi, ce TP a renforcé notre compréhension des phénomènes d'ondes stationnaires, d'impédance adaptée, et de caractérisation des lignes et circuits RF, compétences essentielles en électronique hautes fréquences.

TP1 – MESURE DE COEFFICIENTS DE RÉFLEXION

R403 – Physiques des Télécom- M LEE



BANOHO Thierry
IRSA AHMAD
BUT2 R&T FAP